

Case Study 4

Graduate Admission Expert System (GAES)

Reasoning Technique: Forward Chaining



Ali Ashraf Saad - team solo
2023040151

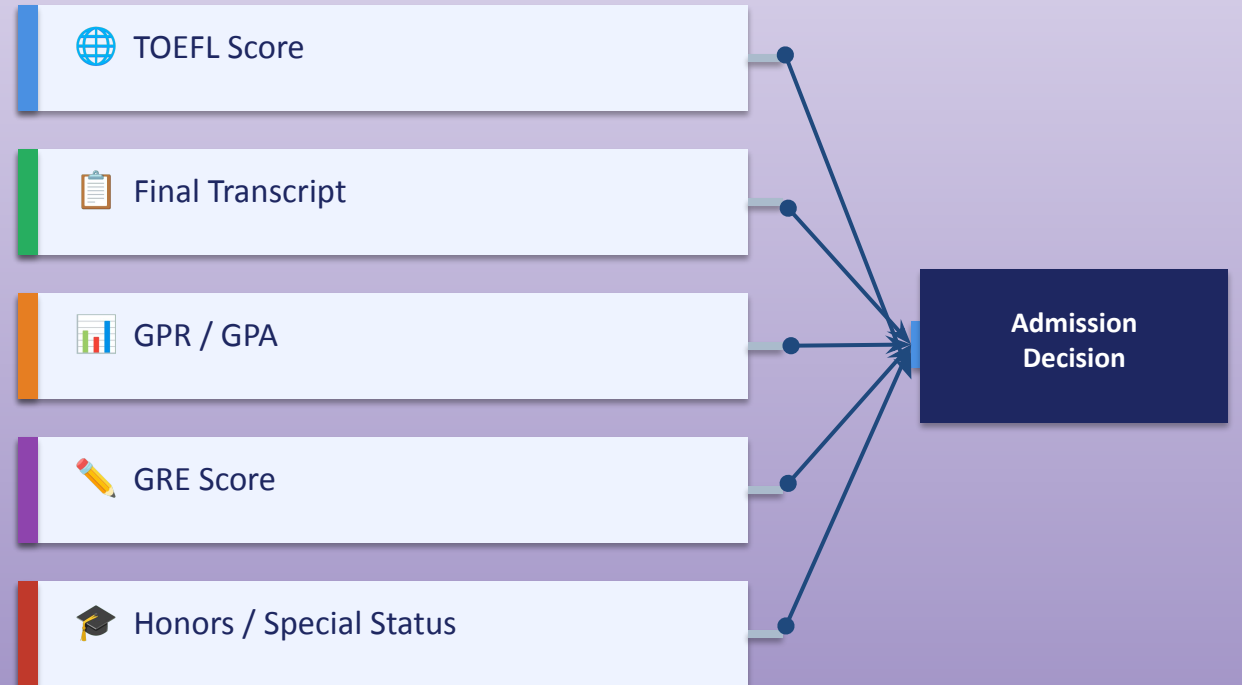
Problem Statement

The Challenge

- ▶ Admission decisions take time
- ▶ Depend on many conditions checked simultaneously
- ▶ Manual process is slow & error-prone
- ▶ Requires expert knowledge
- ▶ Inconsistent decisions possible

💡 *Expert system automates this decision-making process*

Factors Evaluated



Expert System Components

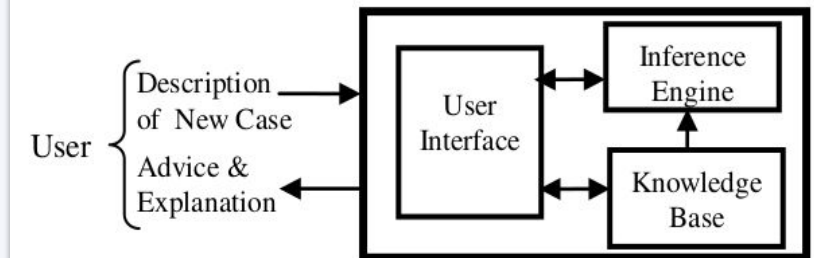
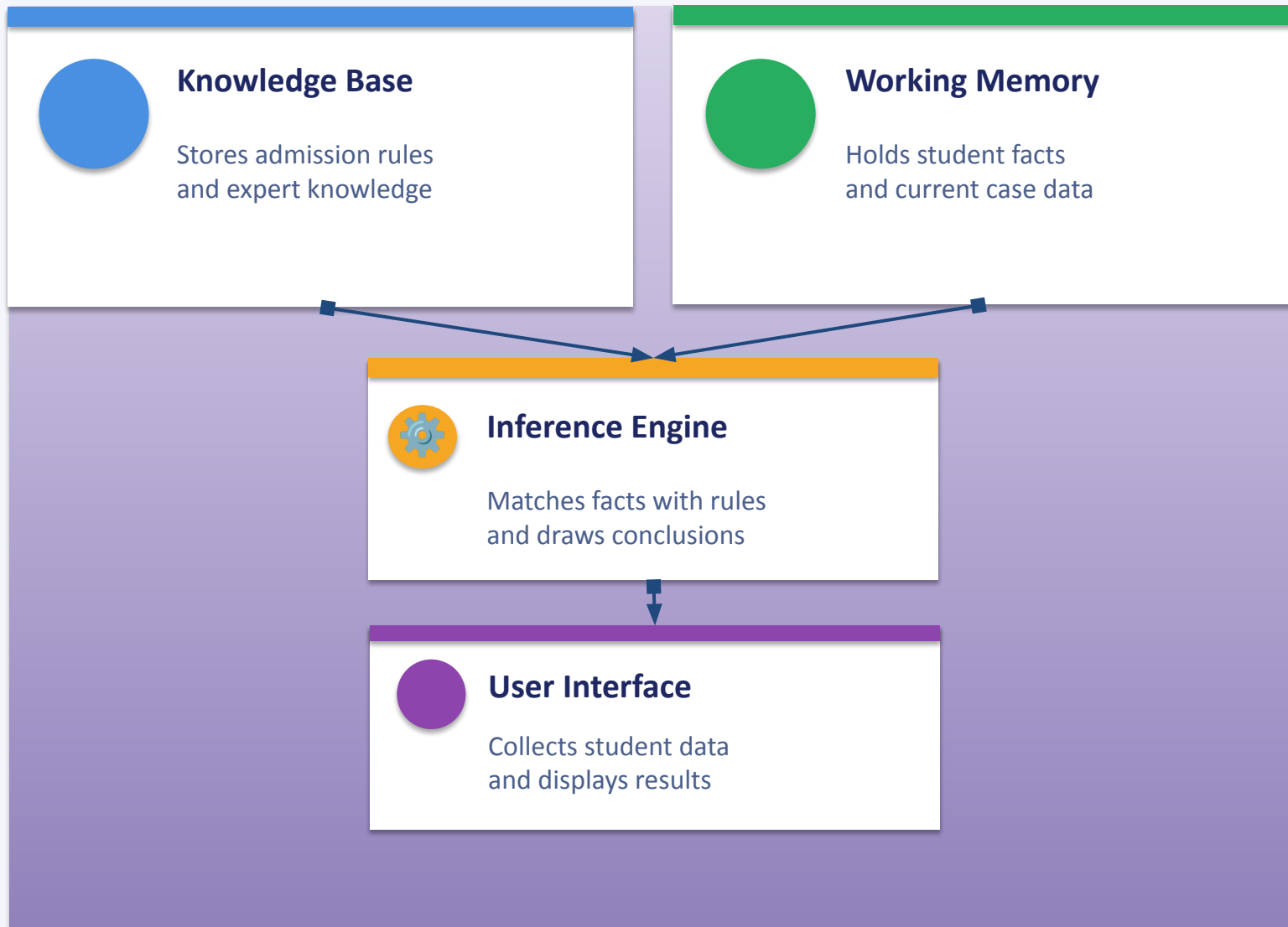


Fig. 4. Major parts of an expert system.

Reasoning Technique — Why Forward Chaining?

- **Forward Chaining (suitable)**

- ▶ Data-driven approach
- ▶ Starts from known student facts
- ▶ Applies rules step by step
- ▶ Reaches a conclusion naturally
- ▶ Best when all data is available upfront



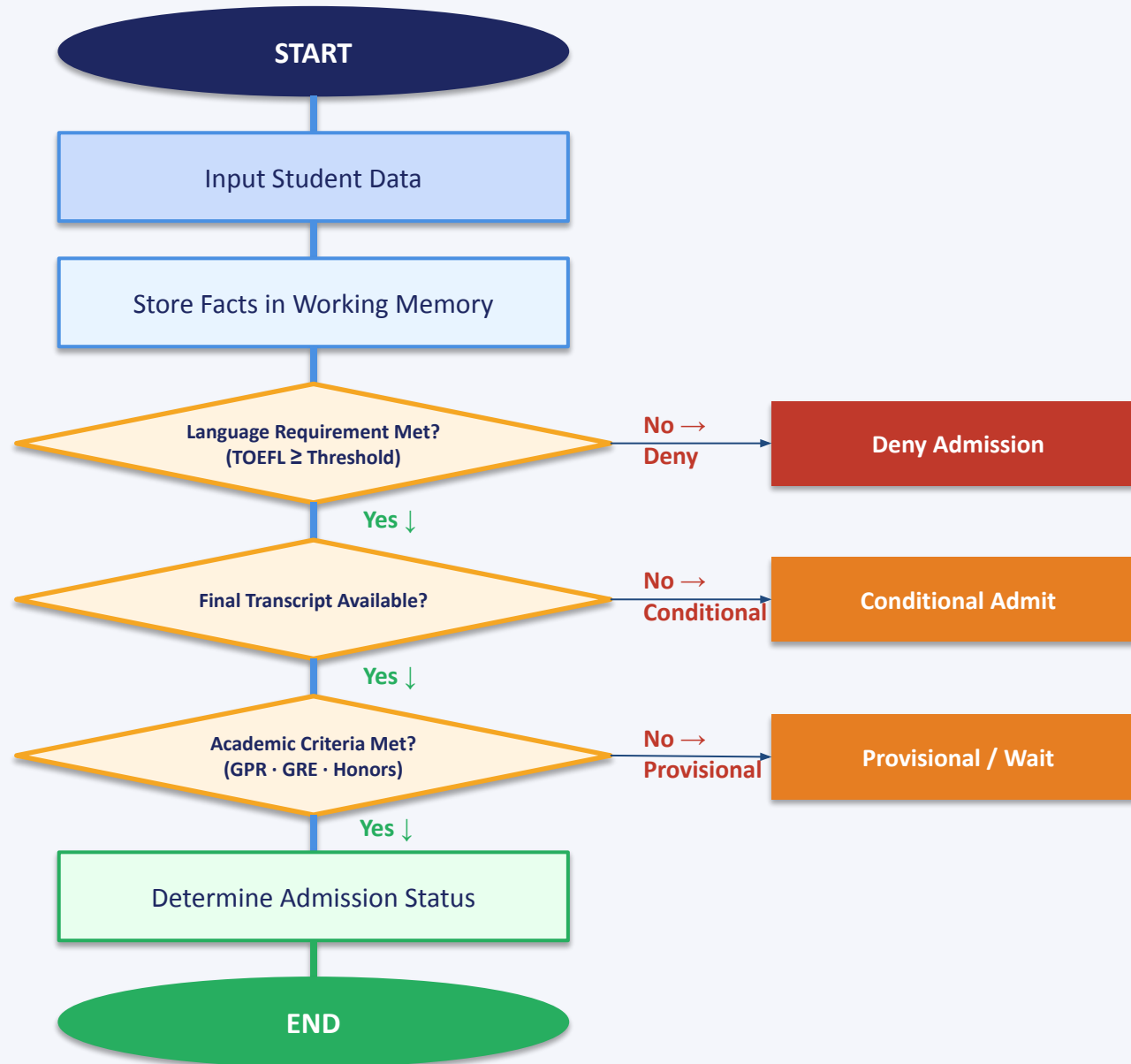
- **Backward Chaining (unsuitable)**

- ▶ Goal-driven approach
- ▶ Starts from a hypothesis
- ▶ Works backward to verify facts
- ▶ Less suitable for GAES

- **Why Forward Chaining for GAES?**

- ▶ Student data is available at the start
- ▶ Goal (admit/reject) is not fixed
- ▶ Rules fire incrementally from data
- ▶ Paper confirms: FC is most suitable

GAES Flowchart — Forward Chaining Process



Conclusion / Extra Information



Saves Time

Automates the evaluation of multiple criteria



Consistent

Same rules applied to every student fairly



Preserves Knowledge

Expert logic encoded in reusable rules

Summary

- ✓ Problem: Admission decisions depend on many academic factors — slow & complex
- ✓ Solution: Expert system with Knowledge Base, Working Memory & Inference Engine
- ✓ Technique: **Forward Chaining** — starts from student data, fires rules, reaches a decision

THE END



Ali Ashraf Saad - team solo
2023040151

- **Run code CLIPS**

```
(load "code.clp")
(reset)
(run)
```

- **Test Case 1 — Full Admission (أفضل حالة - قبول)**

Input:

```
TOEFL: 550
transcript: yes
GPR: 3.2
GRE: 1100
honors: yes
```

Expected Output:

```
Final Decision: full
```

- **Test Case 2 — Deny (لغة ضعيفة)**

Input:

```
TOEFL: 400
transcript: yes
GPR: 3.5
GRE: 1200
honors: yes
```

Expected Output:

```
Final Decision: deny
```

- **Test Case 3 — Conditional (مفیش Transcript)**

Input:

```
TOEFL: 550
transcript: no
GPR: 3.5
GRE: 1200
honors: yes
```

Expected Output:

```
Final Decision: conditional
```

- **Test Case 4 — Provisional (GPR ضعيف) (أقل من 3)**

Input:

```
TOEFL: 550
transcript: yes
GPR: 2.5
GRE: 1100
honors: yes
```

Expected Output:

```
Final Decision: provisional مؤقت
```

Code.clp

```
; Ask User Input
(defun ask-question (?question)
  (printout t ?question)
  (return (read))
)

(defrule get-input
  =>
  (bind ?toefl (ask-question "Enter TOEFL score: "))
  (bind ?transcript (ask-question "Is transcript available? (yes/no): "))
  (bind ?gpr (ask-question "Enter GPR: "))
  (bind ?gre (ask-question "Enter GRE score: "))
  (bind ?honors (ask-question "Is student honors? (yes/no): "))

  (assert (toefl ?toefl))
  (assert (transcript ?transcript))
  (assert (gpr ?gpr))
  (assert (gre ?gre))
  (assert (honors ?honors))
)
```


Code.clp

```
; Rules

; Rule 1: Language Requirement
(defrule language-met
  (toefl ?score&:(>= ?score 500))
  =>
  (assert (language yes))
)

(defrule language-not-met
  (toefl ?score&:(< ?score 500))
  =>
  (assert (decision deny))
)

; Rule 2: Transcript Check
(defrule no-transcript
  (language yes)
  (transcript no)
  =>
  (assert (decision conditional))
)

; Rule 3: Academic Criteria Met
(defrule full-admission
  (language yes)
  (transcript yes)
  (gpr ?g&:(>= ?g 3.0))
  (gre ?gr&:(>= ?gr 1000))
  (honors yes)
  =>
  (assert (decision full))
)

; Rule 4: Provisional
(defrule provisional-admission
  (language yes)
  (transcript yes)
  (gpr ?g&:(< ?g 3.0))
  =>
  (assert (decision provisional))
)

; Output
(defrule print-result
  (decision ?d)
  =>
  (printout t "Final Decision: "
    ?d crlf)
)

(reset)
(run)
(exit)
```

القواعد حسب أولويتها:

- التحقق من اللغة (الأولوية 120 و 119):
 - **R1_language_from_us_degree**: إذا كان المتقدم يمتلك شهادة أمريكية، يتم تأكيد استيفائه لشرط اللغة (language_requirement_met).
 - **R1_language_from_toefl**: إذا لم تكن لديه شهادة أمريكية ولكن درجة التوفل أعلى من 499، يستوفي شرط اللغة.
- تحديد نوع التقييم (الأولوية 110 و 105):
 - **R2_full_decision**: إذا استوفى شرط اللغة وسجله الأكاديمي متاح، ينتقل لمرحلة "القرار الكامل".
 - **R7_conditional_decision**: إذا استوفى شرط اللغة لكن سجله غير متاح، ينتقل لمرحلة "القرار المشروط".
- الخلفية الأكاديمية (الأولوية 100):
 - **R5_undergrad_gpr_considered**: إذا لم يكن لديه أعمال أو دراسات عليا سابقة، يقرر النظام الاعتماد على معدله التراكمي في البكالوريوس للتقييم.
- قرارات القبول المشروط وانتظار السجل (الأولويات 95 إلى 88):
 - **R3**: إذا كان التقييم مشروطاً، والمعدل أعلى من 3.29 وهو طالب مرتبة شرف -> يُقبل قبولاً مشروطاً.
 - **R8**: إذا كان التقييم مشروطاً والمعدل أقل من 3.3 -> توقف وانتظر السجل الأكاديمي.
 - **R6**: إذا كان التقييم مشروطاً، ولا يملك مراتب شرف خاصة، ودرجة GRE أقل من 1100 -> يُطلب انتظار السجل الأكاديمي.
 - **R9**: نفس الشروط السابقة ولكن درجة GRE أعلى من 1099 -> يُقبل قبولاً مشروطاً.
- قرارات القبول النهائية (الأولوية 85 و 80):
 - **R4_provisional_english_remediation**: إذا كان المعدل أعلى من 2.49، ودرجة GRE بين 900 و 1100، وقسم اللفظي (verbal) أقل من 400 -> يُقبل قبولاً مؤقتاً مع إلزامه بأخذ دورات تقوية في اللغة الإنجليزية.
 - **R10_admit_full_status**: قرار القبول النهائي والمكتمل! يتحقق إذا كان التقييم كاملاً، المعدل أعلى من 2.99، بدون مراتب شرف (لأن لها مسار آخر)، و GRE أعلى من 1099 وقسم اللفظي أعلى من 399.
- قرارات الرفض (الأولوية 75 و 70):
 - **R12_deny_low_gpr**: إذا كان الاعتماد على معدل البكالوريوس والمعدل أقل من 2.5 -> يُرفض.
 - **R11_deny_language**: إذا لم تكن لديه شهادة أمريكية ودرجة التوفل 499 أو أقل -> يُرفض فوراً لعدم استيفاء شرط اللغة.